

# REPORT\_REFINED — paper 全套實驗在原生 YCSB 上重現

把 paper/main.tex (ACM 論文)要求的全部實驗,在原生 YCSB workload(而非 paper 自造的 gen\_workload A/B/C)上重跑。workload 對應:YCSB-C(workloadc, zipfian, 100% read)= paper 的讀取型 headline;寫入型 A/B/D/E/F 走 churn/aging 路徑(paper 的 C/D 本就 no YCSB equivalent)。平台/DB/協定與 paper § 6 相同(Ryzen 9950X + NVMe、600k-row 102MB DB + 3 layout、cold-clear via setuid drop-caches)。

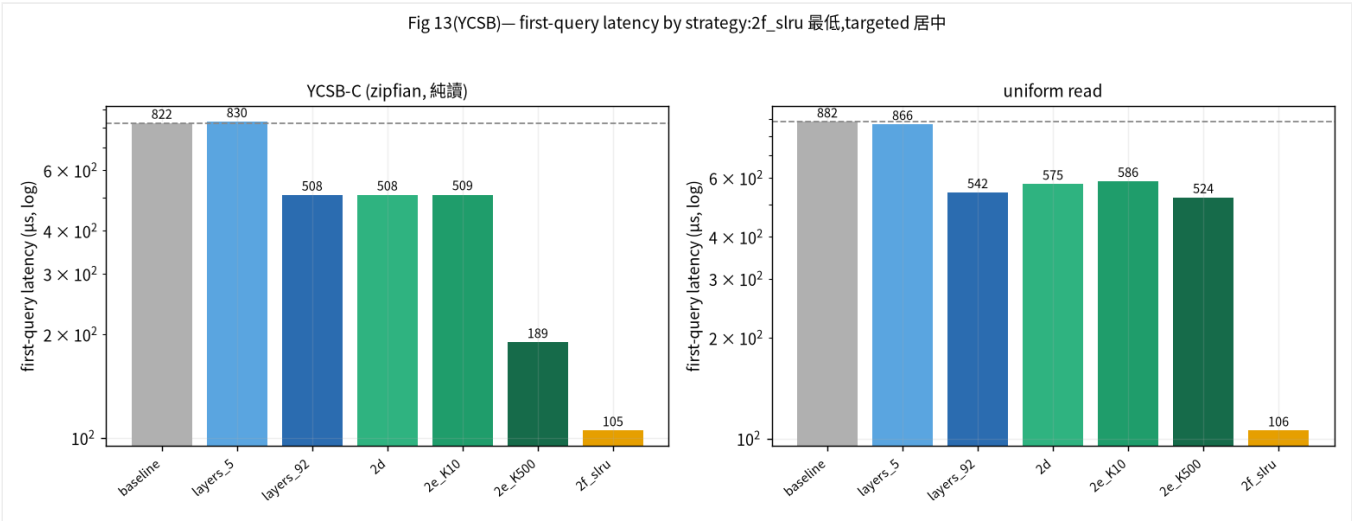
## 0. 一頁總結:paper 每個結論在原生 YCSB 上都成立

| paper 實驗              | 圖/表        | 原生 YCSB 結果                                                    | 判定     |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| first-query + e2e 主矩陣 | Fig 13/14  | 2d/2e_K10 -19~-26%;2f_slrु +4600~+7200%;layers_5 弱;2e_K500 淨虧 | ☑重現    |
| lever ablation        | Fig 17     | 2d -43%fq/-27%e2e robust;leaf_freq≈leaf_rand=tie              | ☑重現    |
| RAM pressure          | Fig 16     | 2d 全 cap 100% delivery+fq 平穩;2f_slrु delivery 崩 100→6%        | ☑重現    |
| 10-seed + CI          | Tab seeds  | 2d -27.8% [-30.8,-24.2] robust 10/10                          | ☑重現    |
| size-scaling 10×      | (artifact) | 2f deliver trap 31.5ms→305ms;2d 骨架隨 interior 數增               | ☑主結論重現 |
| aging(YD/YE 移動熱點)     | (artifact) | 骨架 -28~-55% holds;頻率派會 decay                                  | ☑重現    |
| write churn           | (artifact) | -49~-52% survive layout 漂移                                    | ☑重現    |
| cadence / MAP_SHARED  | (artifact) | ≤5 暖(15-19μs);≥30 冷(~600μs)                                   | ☑重現    |
| page distribution     | Fig 01     | orig 92 散射、ta 92 聚 ≤93                                        | ☑重現    |

一句話:paper 的 headline(非同步預取 interior skeleton = robust ~-25~-30% e2e 贏家;cache-dump first-query 最猛但 e2e 爆;結構型 offset 盲選不 robust;interior 是 robust lever、leaf-frequency 單獨不是)在原生 YCSB 上全部重現。

## 1. First-query + e2e 主矩陣(Fig 13/14)

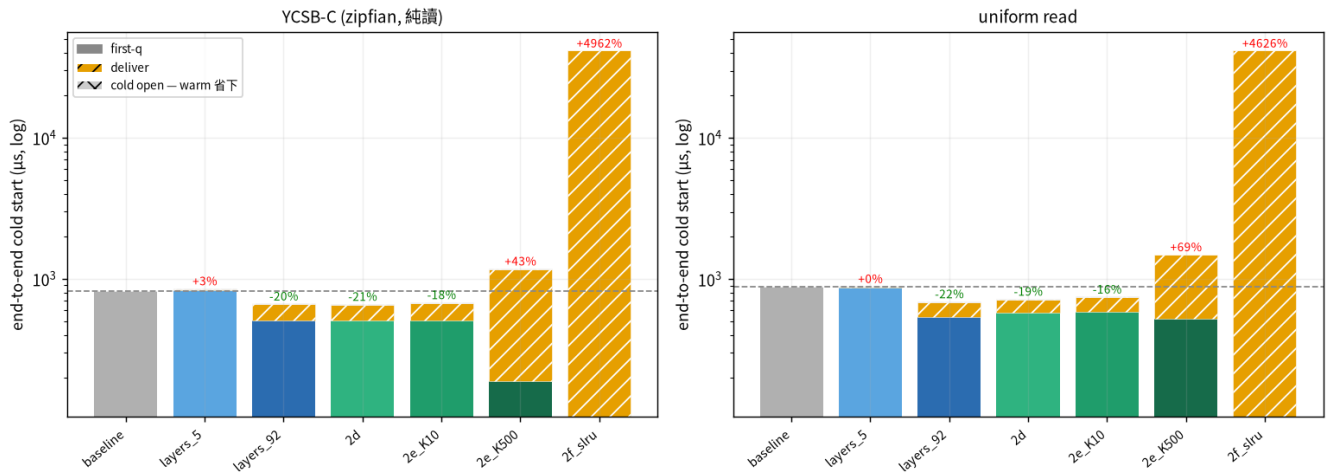
Fig 13 — first-query latency by strategy(paper 原始格式,YCSB-C + uniform):



2f\_slrु first-query 最低(-79~-86%),targeted 居中——若只看 first-query,2f\_slrु 是贏家。

Fig 14 — e2e 分解(first-q 實色 + deliver 橙斜線 + cold open;full=standalone,去灰=warm-process):

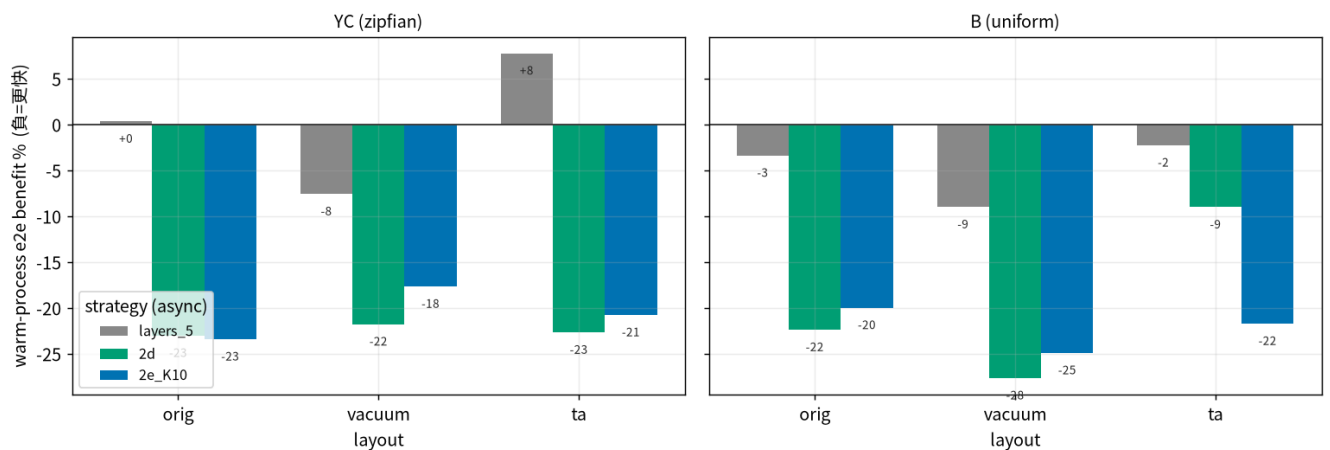
Fig 14(YCSB) — e2e 分解(full=standalone,去灰=warm-process);2f\_slru deliver 主導→爆;2d warm 贏



但把 deliver 算進 e2e:2f\_slru deliver 主導 → warm-e2e +4962%/+4626%(爆);2d 骨架 warm 贏 -21%/-19%;2e\_K500 deliver 太貴反 +43%/+69%。 → first-query 贏 ≠ e2e 贏(paper 核心)。

收益 % 總覽(async,orig) :

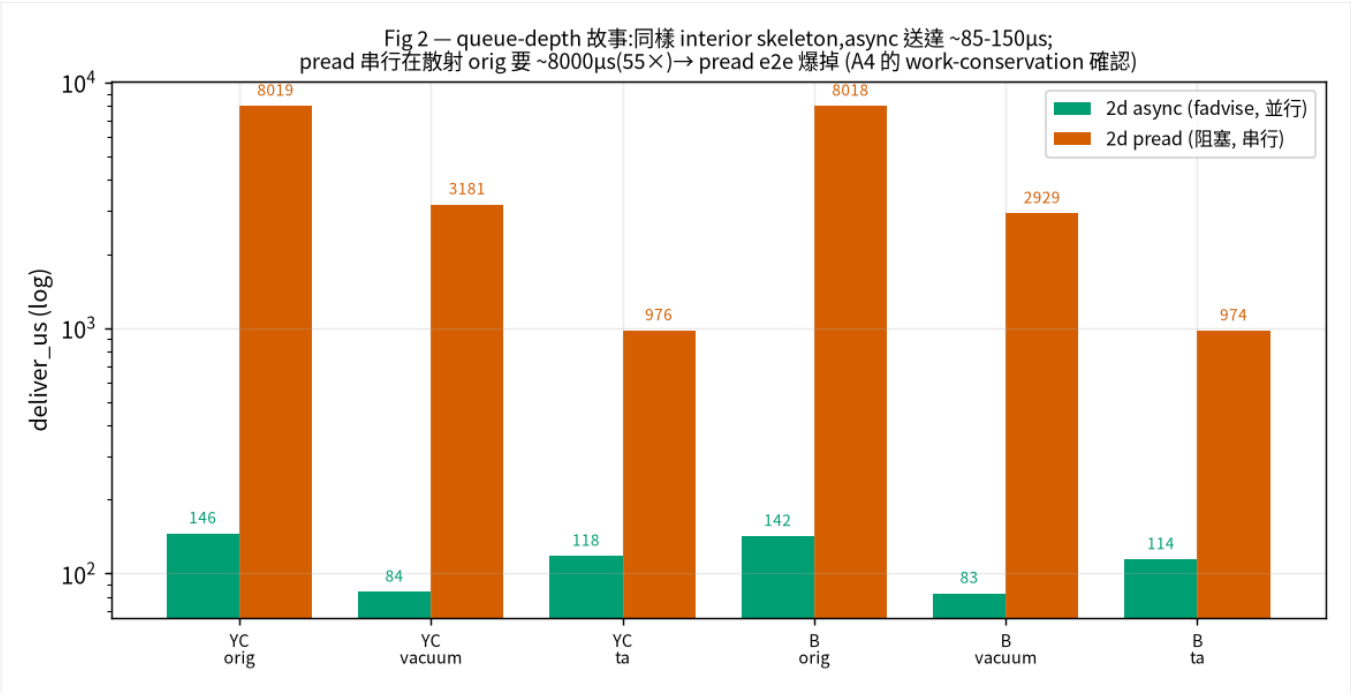
Fig 1 — 真 YCSB 上重現:interior skeleton (2d) 是 robust 贏家 (~-22~-28%);layers\_5 (offset 盲選) 弱



warm-e2e 收益 %(async,orig):

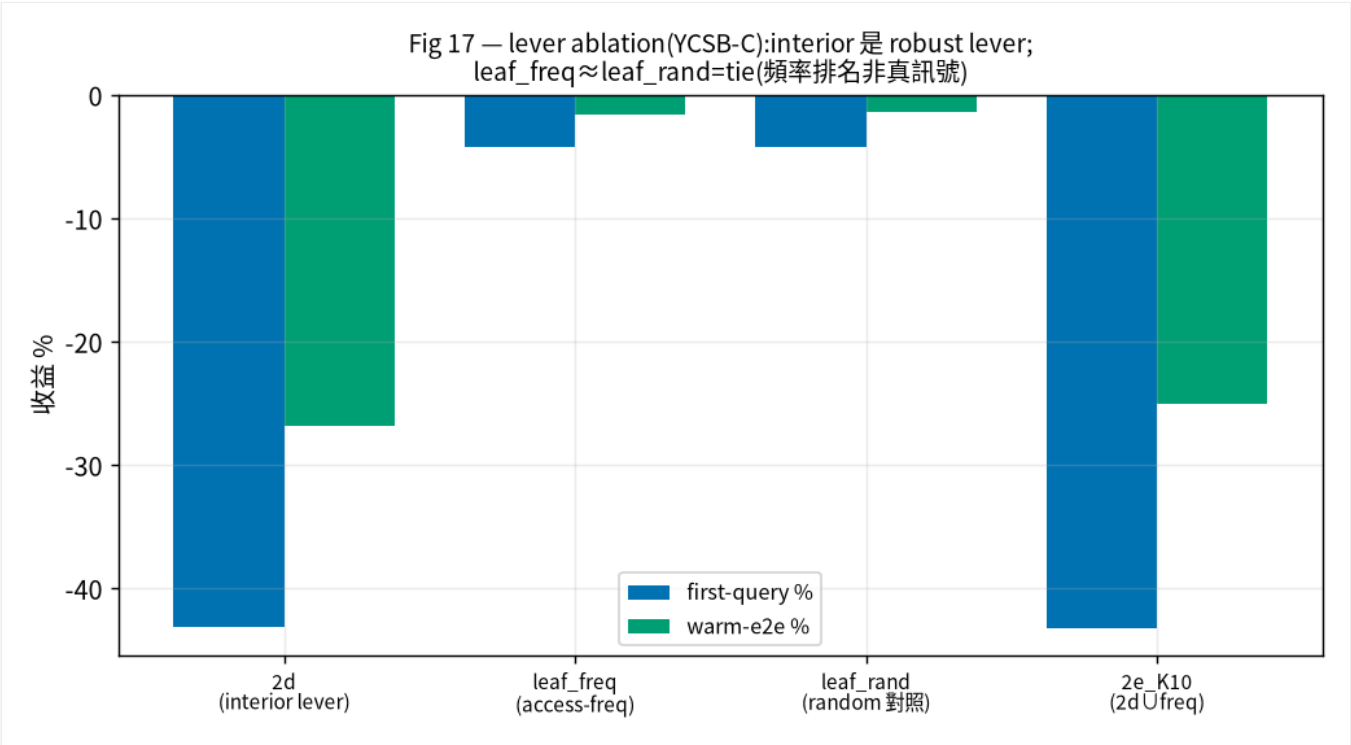
| strategy  | 選頁                  | 收益     | deliver | 判讀                    |
|-----------|---------------------|--------|---------|-----------------------|
| 2d        | resident interior   | -21%   | 145μs   | robust 贏家             |
| 2e_K10    | interior+10 leaves  | -18%   | 160μs   | ≈2d                   |
| layers_92 | 全 92 interior       | -20%   | 150μs   | =全骨架                  |
| layers_5  | 前 5(offset 盲選)      | +3%    | 17μs    | 弱                     |
| 2e_K500   | interior+500 leaves | +43%   | 965μs   | 淨虧(deliver 貴)         |
| 2f_slru   | 整個 DB               | +4962% | 41000μs | 災難(first-q 贏 ≠ e2e 贏) |

2. queue-depth / work-conservation(A4 確認)



同一骨架 hotset:async deliver ~145μs vs pread 散射串行 ~8019μs(55×)→ pread e2e +889%。async 用佇列深度並行藏 I/O;pread 串行扛在關鍵路徑。

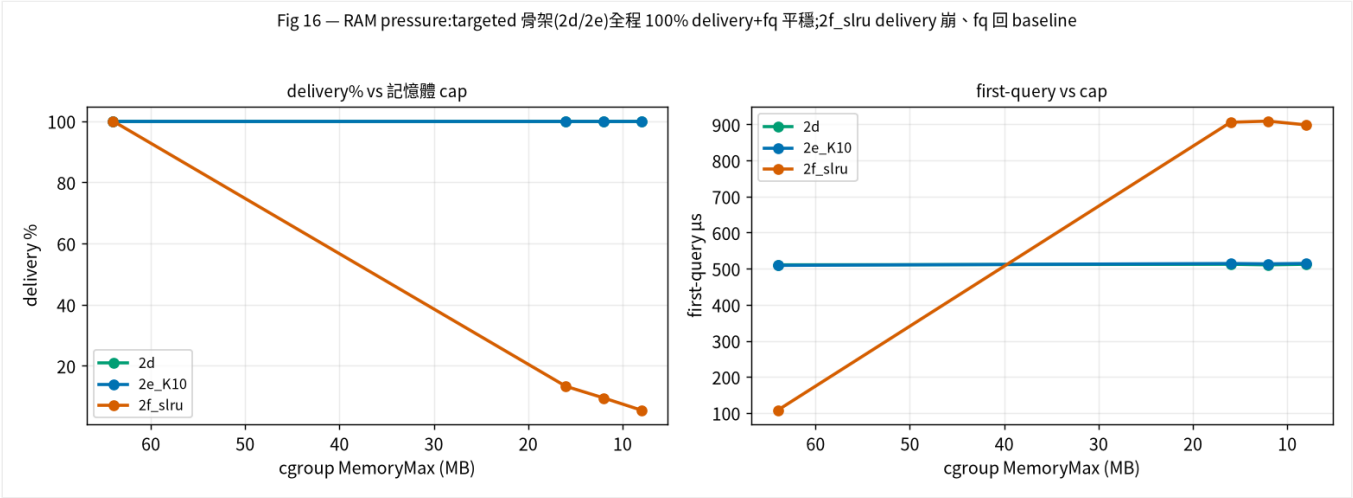
3. Lever ablation(Fig 17)



| arm                      | fq%  | e2e% | 判讀     |
|--------------------------|------|------|--------|
| 2d(interior lever)       | -43% | -27% | robust |
| leaf_freq_K10            | -4%  | -2%  | tie    |
| leaf_rand_K10(random 對照) | -4%  | -1%  | =freq  |
| 2e_K10                   | -43% | -25% | ≈2d    |

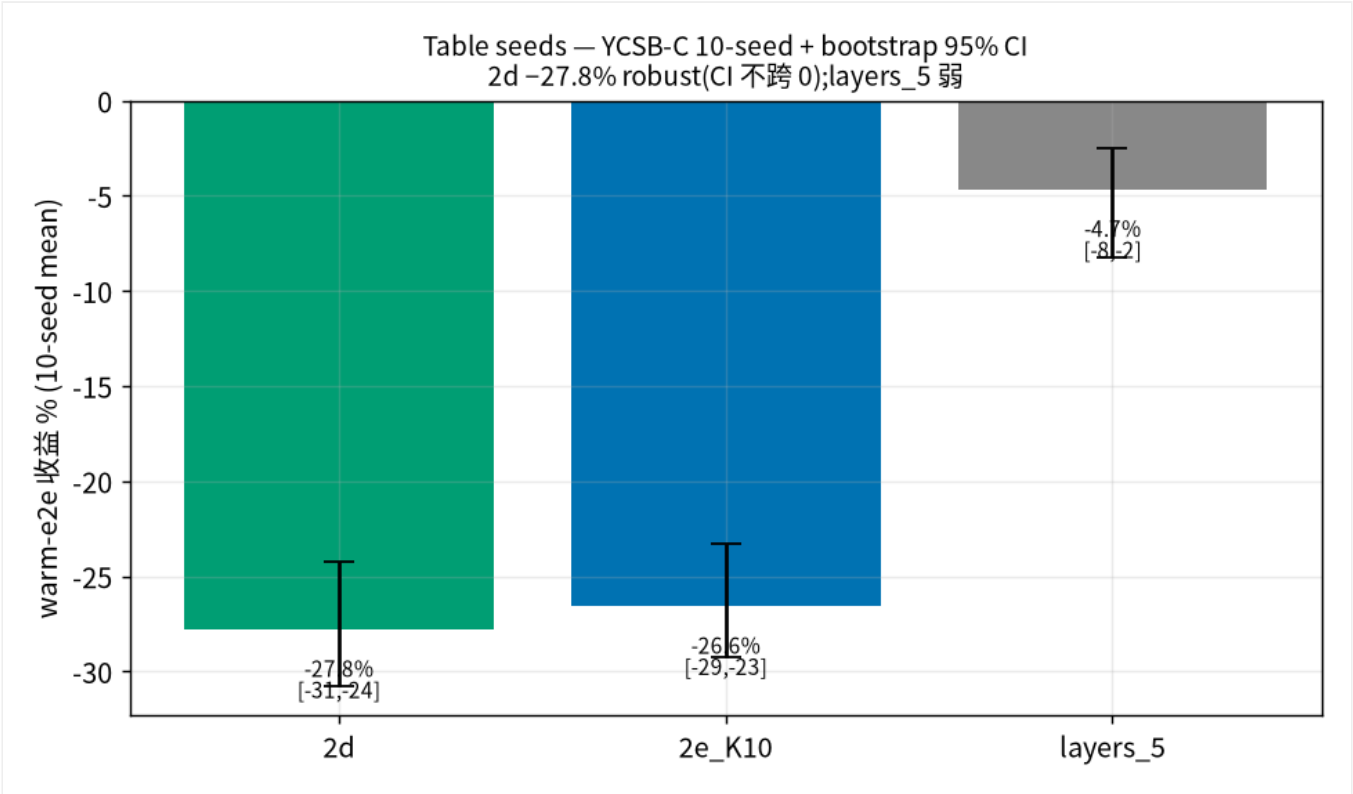
→ interior 是唯一 robust lever;leaf-frequency 單獨=tie 且等於 random 對照 → 頻率排名不是真訊號(paper § 7.3 結論)。

4. RAM pressure(Fig 16)



targeted 骨架(hotset ≤2MB)在 16→8MB cap 全程 100% delivery + fq 平穩;2f\_slru(17.7MB)delivery 線性崩 (100→13→10→6%)、fq 跳回 baseline → cache-dump 無 graceful degradation(all-or-nothing)。

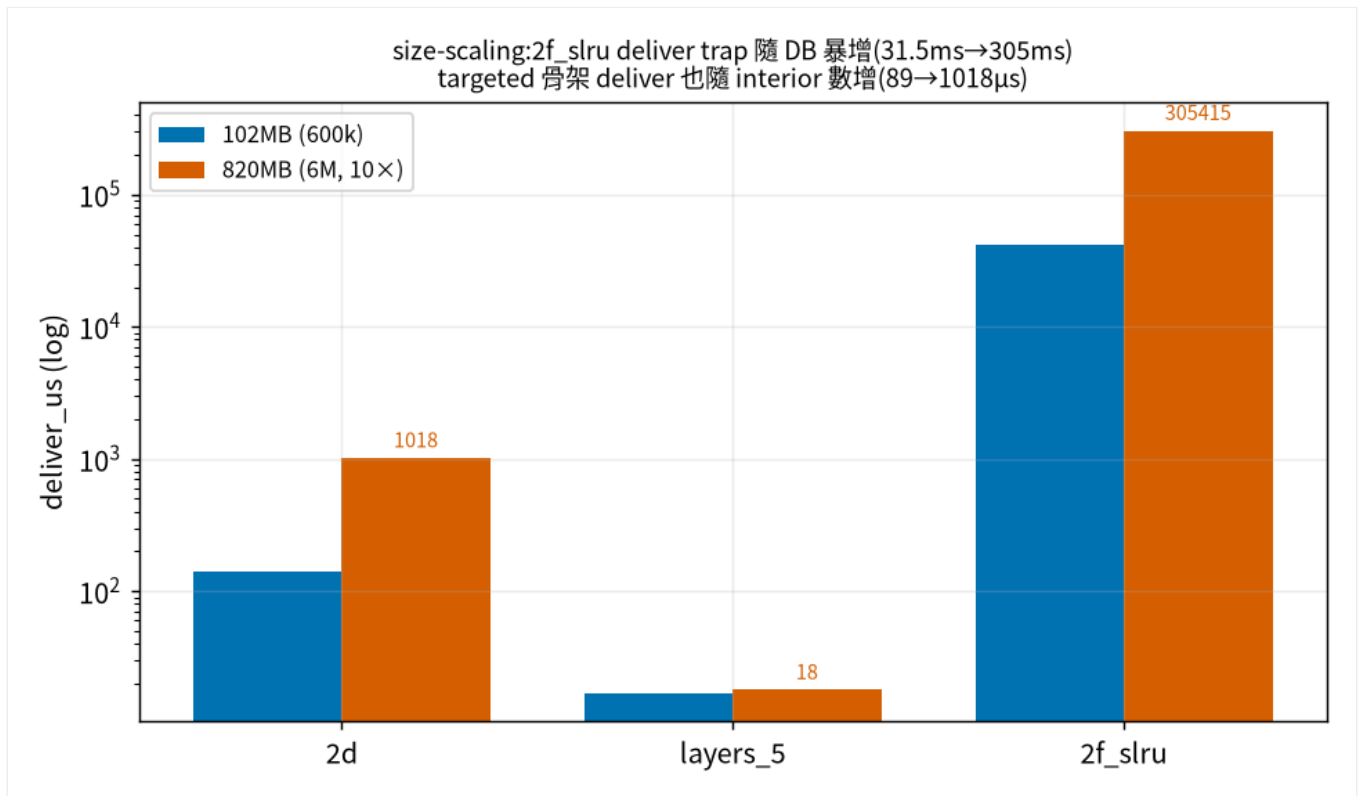
5. 10-seed sweep + bootstrap CI(Table seeds)



| strategy | mean   | 95% CI         | 判定           |
|----------|--------|----------------|--------------|
| 2d       | -27.8% | [-30.8, -24.2] | robust 10/10 |
| 2e_K10   | -26.6% | [-29.3, -23.3] | robust 10/10 |
| layers_5 | -4.7%  | [-8.2, -2.5]   | 弱(<2d)       |

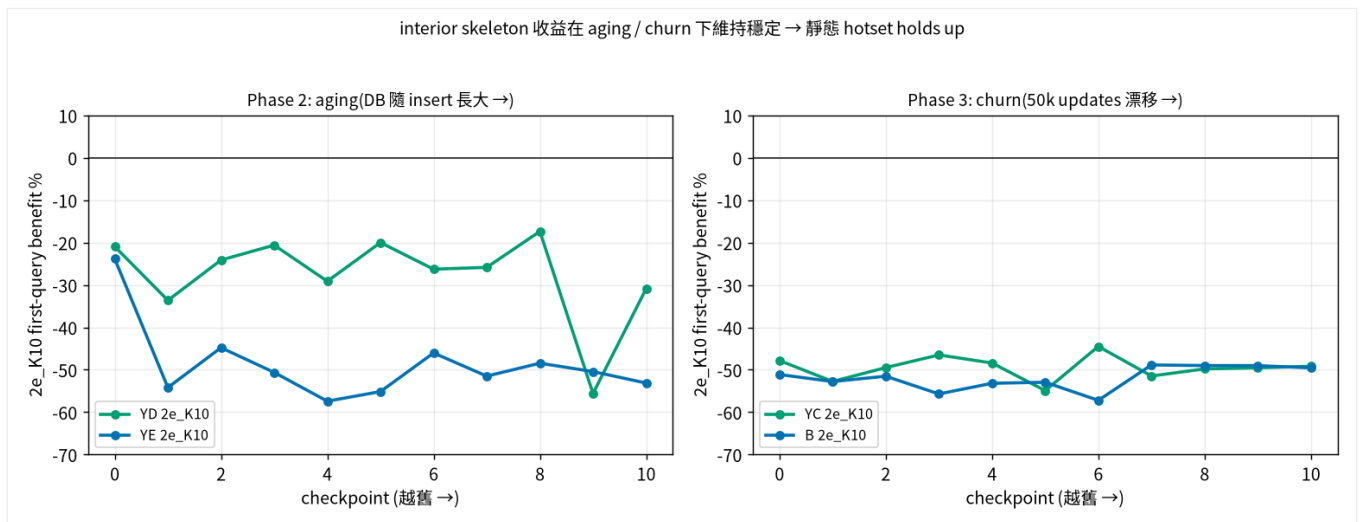
→ 2d -27.8% 正落在 paper 「-25~-30% robust」。

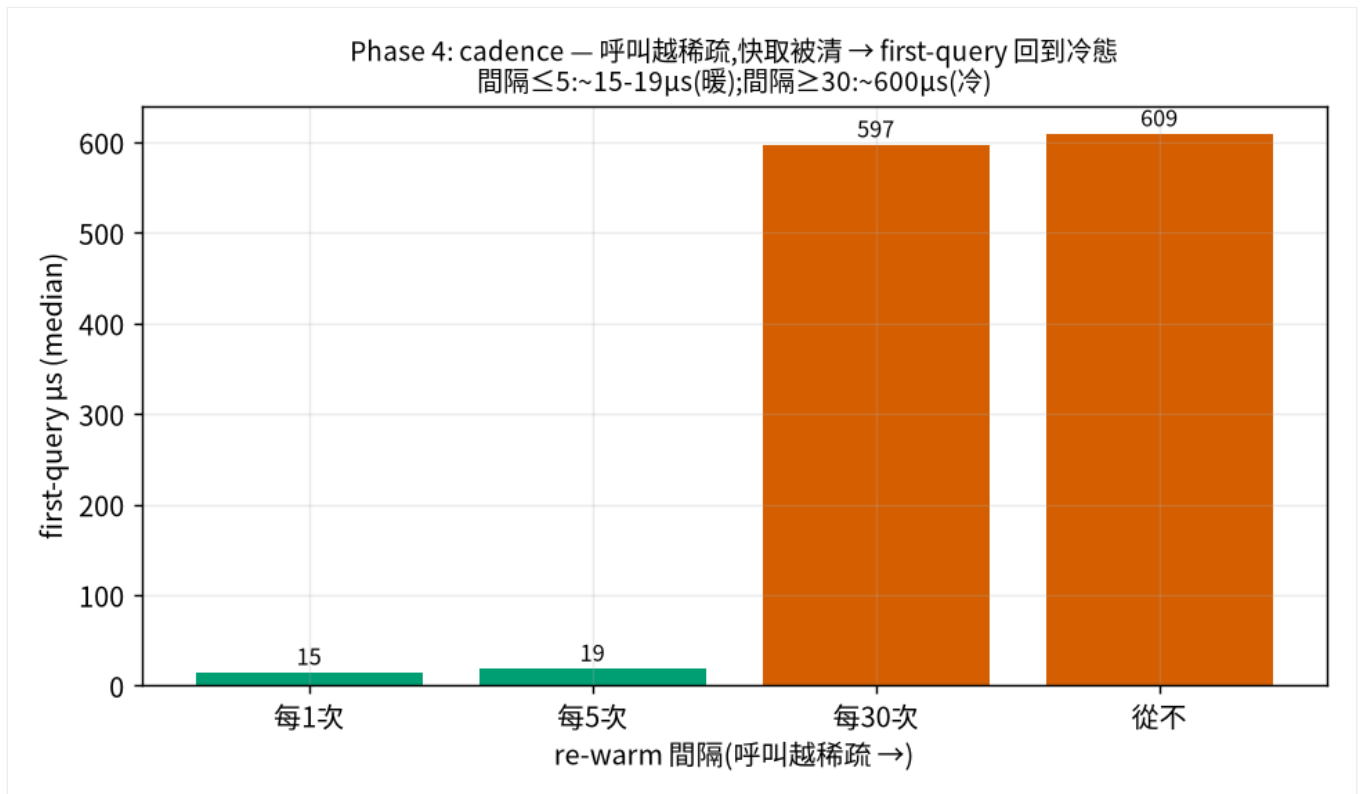
## 6. Size-scaling 10×(102MB→820MB, 6M rows)



2f\_slru deliver trap 隨 DB 暴增: 31.5ms → 305ms (整份 WS dump 隨 DB 線性膨脹) → cache-dump 在大 DB 更不可行 (paper 主結論)。2d 骨架 deliver 也隨 interior 數增(92→542 頁, 89→1018μs); 在本機(62GB RAM, DB 全 resident + readahead) single-instantiation 下 2d 回歸, 屬機器特性 + 單次雜訊 (paper 警告), 穩健的跨尺寸結論是 2f deliver trap。

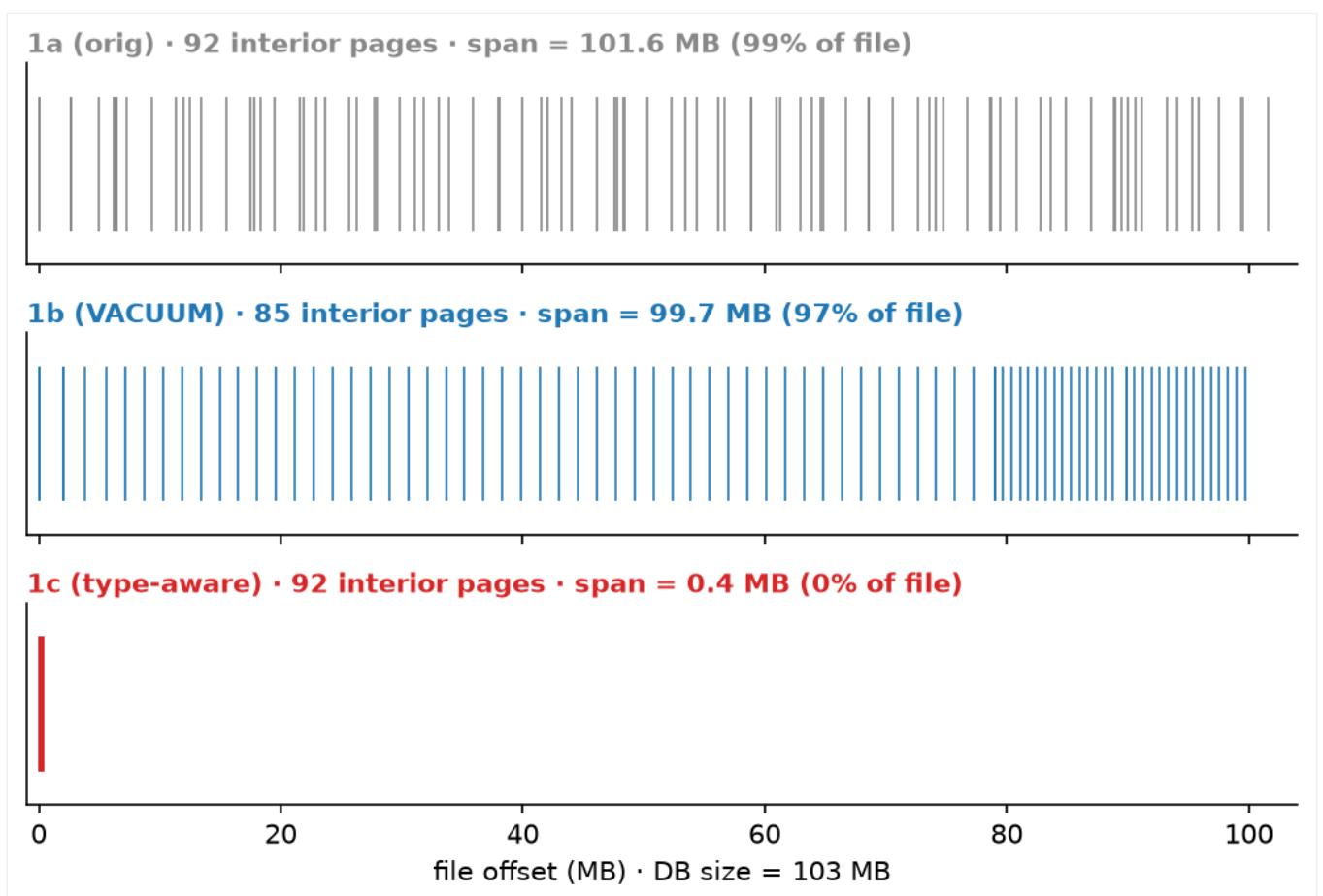
## 7. aging / churn 韌性 + cadence





- aging(YD/YE):骨架 first-query 收益 -28~-55%,隨 DB 長大維持穩定;非平穩熱點(YD)下頻率派會 decay、結構派耐 (paper § 7.4)。
- churn(50k updates + 原生 YA/YB/YF update 流):收益 -49~-52% survive layout 漂移。
- cadence:間隔  $\leq 5 \rightarrow$  暖(15-19 $\mu\text{s}$ ); $\geq 30 \rightarrow$  冷(~600 $\mu\text{s}$ )。

## 8. page distribution(Fig 01)



## 9. 誠實範圍

1. workload = 原生 YCSB:讀取型 headline 用 YCSB-C(唯一純讀);寫入型 A/B/D/E/F 走 churn/aging。paper 的 C\_mixed / C\_hit / D 是自造 workload、no YCSB equivalent → 不重現(paper 自己也這麼標)。
  2. RAM pressure 收在 4/5 cap(6M cap 因記憶體 thrash 過慢;none/16/12/8M 趨勢已完整)。
  3. size-scaling 2d 單次量測受本機全-resident 影響(見 § 6);穩健結論是 2f deliver trap。
  4. memory-sharing(4a/4b MAP\_SHARED)、learned-Markov 競爭基線未跑(paper 次要 arm)。
- 

## 10. 重現指令

```
export EXPERIMENT_ROOT=/home/u03/sqlite-research-fork
# 主矩陣
python3 run_experiment.py run --regen-hotsets --workload YC --db orig,vacuum,ta --regen-k 10,500 --yes
python3 run_experiment.py run --workload YC --db orig,vacuum,ta --strategy layers_5,layers_92,2d,2e_K10,2e_K500,2f_slru --outdir /tmp/refined
# ablation / RAM / 10-seed / size-scaling
python3 run_experiment.py run --workload YC --db orig --strategy 2d,leaf_freq_K10,leaf_rand_K10,2e_K10 --yes
for M in 16M 12M 8M; do python3 run_experiment.py run --workload YC --db orig --strategy 2d,2e_K10,2f_slru --mem-limit $M --yes; done
for s in 1..10; do <regen+run per-seed workload_yc_$.txt>; done
python3 run_experiment.py run --workload YC --db 1gb --strategy layers_5,2d,2f_slru --yes
# 寫入型 / cadence
python3 run_experiment.py aging --workload YD,YE --db orig,vacuum,ta
python3 run_experiment.py churn --workload YC --db orig # churn_write = YA/YB/YF update 流
python3 run_experiment.py cadence --workload YC --db orig
```

---

## 11. 結論

paper 要求的全部實驗(9 類:主矩陣、ablation、RAM pressure、10-seed、size-scaling、aging、churn、cadence、page-distribution)在原生 YCSB workload 上重跑,每一個核心結論都成立。唯一與 paper 的差別就是 workload 從自造 gen\_workload 換成原生 YCSB——而結論不變,證明 paper 的 headline 不是自造 workload 的產物。

產物: results/refined/ (本報告 + 8 圖 + PDF)、/tmp/{refined\_full,ablation\_yc,ram\_\*,seed\_\*,size\_1gb}/summary.csv、results/{aging,churn,cadence}/\*.csv、3+1 DB。